

多元微分学-知识总结

1.基本概念

1.极限

存在:要求各个路径极限一致

不存在:两个路径极限不同即可(通常取特例 $y=kx$)

经典例子:

极限存在: $0\leq\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq\left|\frac{xy}{\sqrt{2xy}}\right|\Rightarrow\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

极限不存在:特殊路径.如: $y=kx\Rightarrow\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{k}{1+k^2}$ 不存在

2.连续:极限值等于函数值(与一元函数一致): $\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$

3.偏导: $f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$; $f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\rightarrow 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$

4.可微:

判别式: $\lim_{\rho\rightarrow 0}\frac{\Delta z-(f'_x\Delta x+f'_y\Delta y)}{\rho}=0$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$; $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

5.偏导连续: $\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)}f'_x(x,y)=f'_x(x_0,y_0)$; $\lim_{(x,y)\rightarrow(x_0,y_0)}f'_y(x,y)=f'_y(x_0,y_0)$

6.全微分: $dz=Adx+Bdy\Rightarrow A=\frac{\partial z}{\partial x}, B=\frac{\partial z}{\partial y}$

7.四大概念之间的Y型关系:

连续

偏导存在

可微

偏导连续

2.求偏导数

1.链式法则:设 $z=f(u,v), u=\varphi(x,y), v=\phi(x,y)$, 则 $\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\end{cases}$

2.全微分形式不变性: $z=f(u,v)\Rightarrow dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$ (无论 u,v 是自变量还是中间变量,总成立)

3.隐函数存在定理:

条件:若 $F(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内有连续的偏导数,且 $F(x_0,y_0,z_0)=0, F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$

则在点 (x_0,y_0,z_0) 的某一邻域内能唯一确定偏导数连续的 $z=f(x,y)$,且 $\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}, \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}\end{cases}$

4.偏导的链式法则:若 $z=f[u(x,y),v(x,y)]$, 则 $f'_x, f'_y, f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy}$ 与 f 具有相同复合关系

3.多元极值

1.极值定义

若在点 (x_0,y_0) 的去心邻域内,恒有 $f(x,y)>f(x_0,y_0)$,则 $f(x_0,y_0)$ 为极小值

若在点 (x_0,y_0) 的去心邻域内,恒有 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$,则 $f(x_0,y_0)$ 为极大值

2.普通极值

先求驻点: $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0$ (偏导不存在的点也可能是极值点)

$f''_{xx}(x_0,y_0)=A$

$f''_{xy}(x_0,y_0)=B$

$f''_{yy}(x_0,y_0)=C$

$AC-B^2$

>0 ,有极值 $\begin{cases}\text{当}A>0\text{时取极小值}\\\text{当}A<0\text{时取极大值}\end{cases}$

$=0$,不确定 $\begin{cases}\text{用极值定义证明存在}\\\text{取一个反例说明不存在}\end{cases}$

<0 ,无极值

判别条件: $AC-B^2>0$

3.条件极值:

拉格朗日函数 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$

$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\mu\frac{\partial \psi}{\partial x}=0$

$\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\lambda\frac{\partial \varphi}{\partial y}+\mu\frac{\partial \psi}{\partial y}=0$

$\frac{\partial F}{\partial z}=\frac{\partial f}{\partial z}+\lambda\frac{\partial \varphi}{\partial z}+\mu\frac{\partial \psi}{\partial z}=0$

$\frac{\partial F}{\partial \lambda}=\varphi(x,y,z)=0$

$\frac{\partial F}{\partial \mu}=\psi(x,y,z)=0$

解方程求出可能极值点

求出各可能点的函数值,取最大为最大值,最小为最小值

根据实际意义说明最值存在,所得即为所求

4.证明多元极值不存在

可偏导时,普通极值判别: $AC-B^2<0$

仅提到连续时,取两条路径,证明 $\begin{cases}\text{路径1:}f(x,y)>f(x_0,y_0)\\\text{路径2:}f(x,y)<f(x_0,y_0)\end{cases}$

5.偏导反求

多元函数

由二阶求一阶偏导 $\begin{cases}f'_x(x,y)=\int f''_{xx}dx+c(y)\\f'_y(x,y)=\int f''_{xy}dy+c(x)\end{cases}$

由一阶求多元原函数 $\begin{cases}f(x,y)=\int f'_x dx+c(y)\\f(x,y)=\int f'_y dy+c(x)\end{cases}$

一元函数:关于 $f(g(x,y))$ 的偏导方程可化为常微分,进而得出一元函数

6.闭区域上的最值:边界上用条件极值;区域内用普通极值(无需二阶导判别),比较大小